

INJECTION-NOISE-WATERMARK 개발문서

0. 프로젝트 개요

프로젝트명

INJECTION-NOISE-WATERMARK

한 줄 정의

INJECTION-NOISE-WATERMARK는 일반 영상·이미지·AI 생성물에 보이지 않는 노이즈 워터마크를 삽입하고, 이미 워터마크가 삽입된 콘텐츠를 업로드하면 삽입 이력과 유출 경로를 추적하며, 필요 시 워터마크 노이즈를 분석·분리·제거할 수 있는 엔터프라이즈급 콘텐츠 포렌식 및 디지털 프로비전스 플랫폼이다.

핵심 목적

목적	설명
소유증명	콘텐츠 기업이 납품물의 원소유자임을 기술적으로 입증
유출경로 추적	고객사·담당자·버전별로 다른 payload를 삽입해 유출 지점 추적
자격증명	내부 생성물, 납품본, 검수본, 프리뷰본을 구분
비가시성	일반 사용자 눈에는 보이지 않게 삽입
분리 검출	별도 detector로 noise pattern 또는 payload 복원
메타데이터 제거 대응	C2PA가 제거되어도 watermark payload로 registry 조회
법적 증거 확보	법무·감사·분쟁 대응을 위한 기술 증거 체계 구축
글로벌 배포 대응	OTT, 방송사, 스튜디오, 엔터프라이즈 환경에서 운영 가능
모델 선택형 삽입	사용자가 원하는 워터마크 모델을 선택하여 삽입
워터마크 제거	삽입된 노이즈 워터마크를 분석·제거하는 기능 제공
경로 추적	업로드된 워터마크 영상의 생성·배포·유출 경로 분석

1. 기술 방향

기존 Tree-Ring 방식은 diffusion 모델의 초기 noise 또는 Fourier-space 구조에 watermark를 삽입하는 방식이다. 본 프로젝트는 이를 확장하여 다음 8개 레이어를 결합한다.

1. Keyed Gaussian Noise Watermark
2. Frequency-domain Watermark
3. Latent-domain Diffusion Watermark
4. Neural Invisible Watermark
5. Video Watermark Tracking
6. Watermark Removal Engine
7. Provenance Registry
8. C2PA 기반 소유증명

최종 목표는 단일 워터마크가 아니라 **삽입·검출·추적·제거·증명까지 가능한 콘텐츠 포렌식 플랫폼**이다.

눈에 안 보이는 noise 삽입
 + 암호키 기반 payload
 + ECC 오류정정
 + 영상 frame majority vote
 + C2PA manifest
 + registry DB
 + evidence report
 + cryptographic signature
 + audit trail
 + provenance verification
 + watermark lineage tracking
 + watermark removal engine

2. 참고할 핵심 GitHub / 코드 링크

(기존 표 유지)

3. 전체 시스템 아키텍처

```
[Admin Dashboard]
[Client Portal]
[Partner Portal]
[Legal & Audit Console]
    |
    v
[Upload Layer]
- image upload
- video upload
- AI generation output upload
- batch ingestion
- API ingestion
```

```

- delivery metadata input
  |
  v
[Watermark Model Selector]
- VideoSeal
- Meta Seal
- InvisMark
- WAM
- Tree-Ring
- Gaussian Shading
- Custom Noise Engine
  |
  v
[Payload Service]
- asset_id 생성
- client_id 생성
- delivery_id 생성
- recipient_id 생성
- ECC encoding
- signature 생성
- key derivation
  |
  v
[Watermark Engine]
- frequency watermark
- neural watermark
- latent watermark
- video watermark
- audio watermark
- C2PA insertion
  |
  +-----+
  |               |
  v               v
[Tracking Engine] [Removal Engine]
- payload tracing - watermark isolation
- leak tracing   - noise extraction
- lineage graph  - denoise reconstruction
- registry match - watermark suppression
  |
  v
[Registry & Provenance Layer]
- original hash
- perceptual hash
- payload registry
- delivery registry
- audit log
- provenance graph

```

```

- chain-of-custody
  |
  v
[Detection Cluster]
- image detection
- video detection
- latent detection
- localized detection
- confidence scoring
- ECC recovery
  |
  v
[Evidence Platform]
- forensic report
- legal report
- audit report
- provenance verification

```

4. 권장 기술 스택

영역	권장 스택
Backend API	Python FastAPI
AI Model Runtime	PyTorch
Image Processing	OpenCV, Pillow, NumPy
Video Processing	FFmpeg, PyAV
Diffusion Integration	diffusers, SDXL, Stable Diffusion
Neural Watermark	VideoSeal, Meta Seal, InvisMark, WAM
Tracking Engine	PostgreSQL + Graph Database
Watermark Removal	PyTorch, OpenCV, Custom Denoiser
Database	PostgreSQL
Cache	Redis
Queue	Celery
Object Storage	S3 / MinIO
Search	OpenSearch
Monitoring	Prometheus + Grafana
Logging	ELK Stack
Provenance	C2PA

영역	권장 스택
Container	Docker
Orchestration	Kubernetes
GPU Runtime	CUDA
Security	Vault, KMS, HSM
IAM	Keycloak / Enterprise SSO

5. 핵심 모듈 구조

```

injection-noise-watermark/
  app/

    api/
      embed.py
      detect.py
      trace.py
      remove.py
      verify.py

    core/
      watermark_engine.py
      tracking_engine.py
      removal_engine.py

    adapters/
      videoseal_adapter.py
      metaseal_adapter.py
      invismark_adapter.py
      wam_adapter.py
      tree_ring_adapter.py
      gaussian_shading_adapter.py

    provenance/
      c2pa.py
      registry.py
      audit.py

    reports/
      forensic_report.py
      trace_report.py
      removal_report.py

```

6. Payload 설계

기존 구조 유지.

추가 요구사항:

- payload 암호화
- ECC 적용
- 디지털 서명
- 버전 관리
- 키 회전 지원
- 다중 고객사 분리
- 글로벌 리전 식별자 포함
- 워터마크 모델 식별자 포함
- 삽입 방식 식별자 포함

7. 노이즈 삽입 방식

7.1 사용자 선택형 워터마크 모델

사용자는 영상 업로드 시 원하는 워터마크 모델을 선택할 수 있다.

모델	적용 대상
VideoSeal	일반 영상
Meta Seal	영상·이미지·오디오
InvisMark	고해상도 이미지
WAM	부분 유출 대응
Tree-Ring	AI 생성 이미지
Gaussian Shading	Stable Diffusion 기반 생성물
Custom Noise	자체 Gaussian Noise 삽입

삽입 요청 예시:

```
{
  "model": "videoseal",
  "strength": 0.12,
  "payload_id": "INW-001"
}
```

7.2 Keyed Gaussian Noise

기존 구조 유지.

추가 목표:

- Spread Spectrum 기반
- Multi-Key 지원
- Anti-Collusion 대응
- Key Rotation 지원
- Enterprise KMS 연동

7.3 Frequency-domain Watermark

DCT
+DWT
+FFT
+Spectral Projection
+Perceptual Masking
+Adaptive Embedding

7.4 Latent-domain Watermark

Tree-Ring
+ Gaussian Shading
+ RingID
+ Multi-Key Identification
+ Diffusion Provenance

7.5 영상 워터마크 추적 엔진

이미 워터마크가 삽입된 영상을 업로드하면 다음 정보를 분석한다.

삽입 모델 식별
→ payload 추출
→ registry 조회
→ 납품 이력 조회
→ 고객사 매칭

- 유출 경로 분석
- lineage graph 생성

출력 예시:

```
{
  "asset_id": "ASSET-001",
  "delivery_id": "DELIVERY-003",
  "recipient": "CLIENT-A",
  "watermark_model": "VideoSeal",
  "confidence": 0.98,
  "trace_path": [
    "MASTER",
    "DELIVERY-001",
    "DELIVERY-002",
    "DELIVERY-003"
  ]
}
```

7.6 워터마크 제거 엔진

본 시스템은 연구·검증·복원 목적의 워터마크 제거 기능을 제공한다.

기능:

- 워터마크 검출
- 노이즈 패턴 분리
 - 삽입 영역 분석
 - 복원 모델 적용
 - 제거 결과 생성

지원 방식:

제거 방식	설명
Frequency Suppression	주파수 영역 제거
Neural Denoising	AI 기반 제거
Template Cancellation	템플릿 상쇄
Residual Reconstruction	잔차 복원
Watermark Isolation	워터마크 분리 추출

출력:


```
{
  "watermark_detected": true,
  "model": "VideoSeal",
  "removal_success": 0.91,
  "quality_score": 0.97
}
```

8. API 설계

기존 API 유지.

추가 API:

```
POST /api/v1/video/embed
POST /api/v1/video/detect
POST /api/v1/video/trace
POST /api/v1/video/remove

POST /api/v1/watermark/models

POST /api/v1/provenance/verify

POST /api/v1/evidence/generate

GET /api/v1/audit/logs
```

모델 목록 조회

```
GET /api/v1/models
```

응답:

```
{
  "models": [
    "videoseal",
    "metaseal",
    "invismark",
    "wam",
    "tree-ring",
    "gaussian-shading",
    "custom-noise"
  ]
}
```

```
]
}
```

9. Database Schema

기존 테이블 유지.

추가 테이블:

```
CREATE TABLE watermark_models (...);

CREATE TABLE watermark_traces (...);

CREATE TABLE watermark_removals (...);

CREATE TABLE audit_logs (...);

CREATE TABLE provenance_records (...);

CREATE TABLE evidence_reports (...);
```

10. 단계별 개발 방법

전체 개발 로드맵

단계	목표
1	Payload/ECC/Registry 구축
2	Frequency Watermark 구축
3	Keyed Gaussian Watermark 구축
4	공격 테스트 자동화
5	VideoSeal 통합
6	영상 추적 엔진 구축
7	워터마크 제거 엔진 구축
8	InvisMark 통합
9	WAM 통합
10	Gaussian Shading 통합
11	Tree-Ring / RingID 통합

단계	목표
12	C2PA 통합
13	Evidence Platform 구축
14	Admin Dashboard 구축
15	Monitoring 구축
16	Security/KMS 구축
17	Kubernetes 운영 환경 구축
18	글로벌 서비스 배포

성공 기준

영상

항목	목표
H.264 재인코딩 검출률	95% 이상
H.265 재인코딩 검출률	95% 이상
Frame Vote 성공률	95% 이상
VMAF 유지	95 이상
OTT 업로드 후 검출	90% 이상
경로 추적 정확도	99% 이상
워터마크 모델 식별 정확도	95% 이상
제거 후 품질 유지	SSIM 0.95 이상

11. 운영용 Admin 기능

기능	설명
Multi-Tenant	고객사 분리
RBAC	역할 기반 권한
SSO	기업 인증 연동
Audit Console	감사 로그
Legal Console	법무 증거 관리
Watermark Trace	유출 경로 추적
Watermark Removal	제거 요청 관리

기능	설명
Model Selector	삽입 모델 선택
Monitoring Dashboard	운영 모니터링
Incident Tracking	사고 대응

12. 정량 성능 목표

영상

항목	목표
H.264 검출률	95% 이상
H.265 검출률	95% 이상
OTT 재배포 검출률	90% 이상
Majority Vote 성공률	95% 이상
VMAF	95 이상
경로 추적 정확도	99% 이상
모델 식별 정확도	95% 이상
제거 후 품질 유지	SSIM 0.95 이상

13. 보안 설계

13.1 Key Derivation

기존 구조 유지.

13.2 Signature

기존 구조 유지.

13.3 Enterprise Security

HSM 지원
KMS 지원
Key Rotation
Envelope Encryption
Zero Trust Architecture
RBAC
SSO

Audit Logging
Immutable Evidence Storage

13.4 False Accusation 방지 기준

Digital Signature Verification
Audit Trail Verification
Chain-of-Custody Verification
Independent Detector Verification
Trace Verification
Registry Verification

14. 개발 우선순위

1순위
Payload + ECC + Registry + Signature

2순위
Frequency Watermark + Keyed Gaussian Watermark

3순위
VideoSeal + Meta Seal

4순위
영상 경로 추적 엔진

5순위
워터마크 제거 엔진

6순위
InvisMark

7순위
Tree-Ring + Gaussian Shading + RingID

8순위
Watermark Anything

9순위
C2PA

10순위
Evidence Platform

11순위

KMS + HSM + Audit

12순위

Kubernetes + Multi-Region 운영

15. 최종 개발 산출물

산출물	설명
Watermark Platform	엔터프라이즈 워터마킹 플랫폼
Detection Platform	대규모 검출 플랫폼
Tracking Platform	유출 경로 추적 플랫폼
Removal Platform	워터마크 제거 플랫폼
Registry Platform	소유권·납품 이력 관리
Provenance Platform	C2PA 기반 프로비넌스
Evidence Platform	법적 증거 생성
Admin Dashboard	운영 콘솔
Client Portal	고객 포털
Audit Console	감사 콘솔
Monitoring Stack	운영 모니터링
Kubernetes Deployment	대규모 운영 환경
Security Layer	KMS/HSM 기반 보안
Developer Guide	개발 문서

16. 개발자 실행 순서 요약

1. Payload/ECC/Signature 구현
2. Registry 구축
3. Frequency Watermark 구축
4. Keyed Gaussian Watermark 구축
5. Detection Engine 구축
6. VideoSeal 통합
7. 모델 선택 기능 구현
8. 영상 경로 추적 엔진 구축
9. 워터마크 제거 엔진 구축
10. InvisMark 통합

- 11. WAM 통합
- 12. Tree-Ring 통합
- 13. Gaussian Shading 통합
- 14. RingID 통합
- 15. C2PA 통합
- 16. Evidence Platform 구축
- 17. Audit Platform 구축
- 18. KMS/HSM 구축
- 19. Monitoring 구축
- 20. Kubernetes 배포
- 21. Multi-Region 운영
- 22. 글로벌 콘텐츠 기업 환경 검증

17. 결론

INJECTION-NOISE-WATERMARK는 단순히 Gaussian Noise를 영상에 삽입하는 시스템이 아니다.

본 프로젝트는 사용자가 원하는 워터마크 모델을 선택하여 일반 영상에 노이즈 워터마크를 삽입하고, 이미 워터마크가 삽입된 영상을 업로드하면 삽입 방식과 유출 경로를 추적하며, 필요 시 워터마크 노이즈를 분석·분리·제거할 수 있는 엔터프라이즈 콘텐츠 포렌식 플랫폼을 목표로 한다.

Keyed Gaussian Noise

- + Frequency-domain Embedding
- + Latent Diffusion Watermark
- + Neural Invisible Watermark
- + Video Watermark Tracking
- + Watermark Removal Engine
- + ECC
- + Cryptographic Signature
- + Registry
- + Audit Trail
- + C2PA
- + Evidence Platform
- + Compliance Layer
- + KMS/HSM
- + Multi-Tenant Architecture
- + Kubernetes
- + Multi-Region Deployment

최종 목표는 단순 워터마크 시스템이 아니라 다음을 제공하는 것이다.

콘텐츠 소유권 증명

- + 유출 경로 추적
- + 워터마크 모델 식별

- + 워터마크 제거 및 복원
- + AI 생성물 프로비넌스
- + 법적 증거 확보
- + 글로벌 엔터프라이즈 운영
- + 감사 및 규제 대응
- + 대규모 콘텐츠 공급망 보호